जल में घुलनशील विटामिन

Water-Soluble Vitamins

जल में घुलनशील विटामिनों (Water-Soluble Vitamins) में विटामिन B समूह के आठ मान्य विटामिन तथा विटामिन C आते हैं। ये ऊर्जा-चयापचय, रक्त-निर्माण, तंत्रिका-कार्य, DNA संश्लेषण और संयोजी ऊतक की मजबूती जैसे कार्यों में सहायता करते हैं। इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन कमी का प्रभाव व्यापक हो सकता है।

> अध्ययन-क्रम: नाम → सक्रिय रूप → कार्य → स्रोत → कमी → अवशोषण → दैनिक आवश्यकता → भोजन में संरक्षण → पुनरावृत्ति।

अध्ययन मानचित्र (Chapter Overview)

विषय-समूह	मुख्य सामग्री
आधार	वर्गीकरण, सहएंजाइम, अवशोषण व भंडारण
B समूह का पहला भाग	B_1, B_2, B_3, B_5, B_6 और B_7
फोलेट और B_{12}	कार्य, कमी, अवशोषण और तुलना
विटामिन C	कार्य, स्रोत और स्कर्वी
आहार एवं खाद्य-विज्ञान	आवश्यकता, जीवन-अवस्था, संरक्षण और स्रोत
अवधारणा अध्ययन	मूल्यांकन, अवधारणा-भेद और पुनरावृत्ति

चार मूल तथ्य (Four Basic Facts)

बिंदु	उत्तर
B समूह के मान्य विटामिन	B_1, B_2, B_3, B_5, B_6, B_7, B_9 और B_{12}
ऊर्जा	विटामिन स्वयं कैलोरी देने वाले पोषक नहीं हैं
प्रमुख भंडारण-अपवाद	B_{12} का शरीर, विशेषतः यकृत में पर्याप्त भंडार
पानी में घुलना	सभी विटामिनों की स्थिरता या सुरक्षा समान नहीं

1. विटामिन का अर्थ और वर्गीकरण

Meaning and Classification of Vitamins

सूक्ष्म पोषक तत्त्व (Micronutrients)

विटामिन कार्बनिक सूक्ष्म पोषक (Micronutrients) हैं। सामान्य शारीरिक कार्यों के लिए इनकी आवश्यकता होती है और पर्याप्त मात्रा में आहार से प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण है। शरीर का सीमित संश्लेषण या किसी पूर्वगामी से निर्माण हर परिस्थिति में आवश्यकता पूरी नहीं करता।

घुलनशीलता के आधार पर (Classification by Solubility)

वर्ग	विटामिन	सामान्य पोषण विशेषता
जल में घुलनशील (Water-Soluble)	B समूह और C	अधिकांश का नियमित सेवन आवश्यक; मूत्र-उत्सर्जन महत्त्वपूर्ण
वसा में घुलनशील (Fat-Soluble)	A, D, E और K	वसा-अवशोषण से संबंध; भंडारण और परिवहन भिन्न

यह वर्गीकरण उपयोगी है, लेकिन हर सदस्य की जैविक प्रकृति एक जैसी नहीं होती। B_{12} का अवशोषण विशेष प्रोटीन पर निर्भर है और उसका भंडार अन्य कई जल-घुलनशील विटामिनों से अधिक है।

B समूह में संख्या का अंतर

आठ मान्य B विटामिन हैं। B_4, B_8 या B_{10} जैसी ऐतिहासिक संख्याएँ मिल सकती हैं, पर मानक मानव पोषण में उन्हें अलग आवश्यक B विटामिन की सूची में न जोड़ें। बायोटिन को कभी विटामिन H भी कहा जाता है।

ऊर्जा और नियमन

कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा ऊर्जा देते हैं। कई B विटामिन उनके उपयोग में सहएंजाइम की भूमिका निभाते हैं। इसलिए ‘ऊर्जा-चयापचय में आवश्यक’ का अर्थ ‘खुद ऊर्जा प्रदान करने वाला’ नहीं है।

कमी के कारण

- आहार में अपर्याप्त मात्रा या लंबे समय तक एकतरफा भोजन।
- अवशोषण की समस्या, बढ़ी आवश्यकता या कुछ औषधियों से संबंध।
- प्रसंस्करण, अधिक पानी में पकाने और पानी फेंकने से हानि।

संयुक्त कमी (Multiple Deficiencies)

कुपोषण में एक साथ कई पोषक कम हो सकते हैं। त्वचा, मुँह या थकान के प्रत्येक लक्षण को केवल एक विटामिन का निश्चित प्रमाण न मानें। विशिष्ट रोग-संबंध और वास्तविक निदान का अंतर रखें।

> ‘जल-घुलनशील = बिल्कुल भंडारण नहीं = अधिक मात्रा हमेशा सुरक्षित’ तीनों को जोड़कर बनाया गया कथन गलत है।

2. नाम और सहएंजाइम का मानचित्र

Vitamins and Their Coenzymes

आठ B विटामिन और C (Eight B Vitamins and Vitamin C)

विटामिन	मानक नाम	प्रमुख सक्रिय रूप/संबंध
B_1	थायमिन (Thiamin)	TPP/TDP
B_2	राइबोफ्लेविन (Riboflavin)	FMN और FAD
B_3	नियासिन (Niacin)	NAD^+ और $NADP^+$
B_5	पैंटोथेनिक अम्ल (Pantothenic Acid)	CoA; ऐसिल कैरियर प्रोटीन
B_6	पाइरिडॉक्सिन समूह (Pyridoxine Group)	PLP और PMP
B_7	बायोटिन (Biotin)	कार्बॉक्सिलेज़ का सहकारक
B_9	फोलेट (Folate)	THF तथा उसके व्युत्पन्न
B_{12}	कोबालामिन (Cobalamin)	मिथाइल और ऐडेनोसिलकोबालामिन
C	ऐस्कॉर्बिक अम्ल (Ascorbic Acid)	अपचायक, एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम-सहयोग

सहएंजाइम का अर्थ (Meaning of Coenzyme)

एंजाइम जैविक अभिक्रियाओं को गति देते हैं। कुछ एंजाइमों को कार्य करने के लिए छोटे कार्बनिक सहायक अणु चाहिए, जिन्हें सहएंजाइम (Coenzyme) कहते हैं। अनेक B विटामिन इनके पूर्वगामी या घटक हैं।

अभिक्रिया के आधार पर याद करें

अभिक्रिया का प्रकार	उपयोगी विटामिन संबंध
इलेक्ट्रॉन/हाइड्रोजन का स्थानांतरण	B_2 और B_3
ऐसिल समूह का स्थानांतरण	B_5
अमीनो अम्ल से संबंधित अभिक्रियाएँ	B_6
कार्बॉक्सिल समूह जोड़ना	B_7
एक-कार्बन इकाई का स्थानांतरण	B_9

एक विटामिन, अनेक कार्य

सारणी में दिया कार्य मुख्य स्मृति-बिंदु है। किसी विटामिन को केवल एक प्रक्रिया तक सीमित न करें। एक ही ऊर्जा-मार्ग में अलग विटामिन अलग चरणों पर उपयोगी हो सकते हैं।

> TPP-B_1, FAD-B_2, NAD-B_3, CoA-B_5, PLP-B_6 और THF-B_9 सबसे उपयोगी अध्ययन-युग्म हैं।

3. अवशोषण, परिवहन और भंडारण

Absorption, Transport and Storage

आहार से उपयोग तक

खाद्य में विटामिन मुक्त, प्रोटीन से जुड़े या सहएंजाइम रूपों में हो सकते हैं। पाचन में आवश्यक परिवर्तन के बाद अधिकांश जल-घुलनशील विटामिन छोटी आँत में अवशोषित होते हैं। वाहक-आधारित मार्ग और मात्रा पर निर्भर अवशोषण दोनों महत्त्वपूर्ण हैं।

खाद्य का विटामिन	पाचन/रूपांतरण	अवशोषण के लिए उपलब्ध रूप
छोटी आँत	विशिष्ट वाहक या अन्य मार्ग	पोर्टल रक्त से यकृत की ओर
ऊतक	सक्रिय रूप और एंजाइम-सहयोग	चयापचय; अतिरिक्त मात्रा का उत्सर्जन

रक्त और लसीका का अंतर

सामान्यतः जल-घुलनशील विटामिन रक्त मार्ग से परिवहन पाते हैं। इनके अवशोषण को सभी वसा-घुलनशील विटामिनों के काइलोमाइक्रॉन-लसीका मार्ग जैसा न लिखें। B_{12} में बंधक प्रोटीनों की विशेष भूमिका है।

भंडारण की तुलना (Comparison of Storage)

बिंदु	सही समझ
अधिकांश B विटामिन	अपेक्षाकृत सीमित भंडार; नियमित सेवन उपयोगी
B_{12}	पर्याप्त भंडार; अपर्याप्त सेवन के बाद कमी उभरने में वर्षों का अंतर संभव
फोलेट और C	शरीर में पूल मौजूद; पूरी तरह भंडार-विहीन नहीं
B_6	ऊतकों, विशेषतः मांसपेशियों में महत्त्वपूर्ण मात्रा

मूत्र-उत्सर्जन (Urinary Excretion)

अतिरिक्त मात्रा का उत्सर्जन कई विटामिनों में बढ़ सकता है, फिर भी अवशोषण, ऊतक-उपयोग और गुर्दे की प्रक्रिया अलग होती है। इसलिए सप्लीमेंट की बहुत अधिक मात्रा को केवल ‘मूत्र से निकल जाएगी’ कहकर सुरक्षित न मानें।

आंत्र सूक्ष्मजीव (Intestinal Microorganisms)

कुछ विटामिन आंत्र सूक्ष्मजीव बना सकते हैं। उनकी मात्रा, निर्माण-स्थान और अवशोषण की उपयोगिता बदलती है। इस कारण मनुष्य की आहार-आवश्यकता समाप्त हो जाती है, यह निष्कर्ष गलत है।

> जल में घुलनशीलता रासायनिक गुण है; इससे अवशोषण का पूरा मार्ग, भंडारण की अवधि और विषाक्तता अपने-आप तय नहीं होते।

4. विटामिन B_1: कार्य और स्रोत

Vitamin B1: Functions and Sources

थायमिन और सक्रिय रूप (Thiamin and Its Active Forms)

थायमिन (Thiamin) का प्रमुख सहएंजाइम रूप थायमिन डाइफॉस्फेट (TDP) है, जिसे थायमिन पाइरोफॉस्फेट (Thiamin Pyrophosphate) (TPP) भी कहते हैं। यह ऊर्जा-उत्पादन से जुड़ी कई अभिक्रियाओं में आवश्यक है।

प्रमुख जैव-रासायनिक संबंध (Major Biochemical Roles)

एंजाइम/प्रक्रिया	B_1 की भूमिका
पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज़ (Pyruvate Dehydrogenase)	पाइरुवेट से एसीटाइल-CoA बनने वाले समुच्चय का सहकारक
α-कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज़ (Alpha-Ketoglutarate Dehydrogenase)	साइट्रिक अम्ल चक्र के एंजाइम समुच्चय में सहायता
ट्रांसकीटोलेज़ (Transketolase)	पेंटोज़ फॉस्फेट मार्ग में कार्बन इकाई स्थानांतरण
शाखित शृंखला α-कीटोअम्ल डिहाइड्रोजनेज़ (Branched-Chain Alpha-Keto Acid Dehydrogenase)	कुछ अमीनो अम्लों के अपचय में सहयोग

तंत्रिका और हृदय से संबंध

मस्तिष्क, तंत्रिकाएँ और हृदय लगातार ऊर्जा उपयोग करते हैं। थायमिन की गंभीर कमी से इन ऊतकों का कार्य प्रभावित हो सकता है। ऊर्जा-चयापचय का यह संबंध बेरीबेरी के लक्षण समझने में मदद करता है।

प्रमुख स्रोत (Major Sources)

साबुत अनाज, कम परिशोधित अनाज, दालें, मेवे, बीज, कुछ मांसाहारी खाद्य और थायमिन से फोर्टिफाइड खाद्य योगदान देते हैं। स्रोत का उपयोग वास्तविक खाद्य-मात्रा और प्रसंस्करण पर निर्भर है।

चावल की पॉलिशिंग (Rice Polishing)

अनाज की बाहरी परतों और अंकुर का हटना थायमिन तथा कुछ अन्य पोषकों को घटा सकता है। केवल अत्यधिक पॉलिश किए चावल पर आधारित एकतरफा आहार का ऐतिहासिक संबंध बेरीबेरी से रहा है।

उसना चावल (Parboiled Rice)

पारबॉयलिंग में धान को भिगोना, ताप देना और सुखाना शामिल है। बाहरी भाग के कुछ जल-घुलनशील पोषक भीतर पहुँच सकते हैं, इसलिए बाद की मिलिंग से होने वाली हानि घट सकती है। हर पारबॉयल्ड उत्पाद का पोषक मान समान नहीं है।

खाद्य में संरक्षण (Preservation in Foods)

थायमिन ताप और क्षारीय परिस्थितियों में हानि के प्रति संवेदनशील हो सकता है। अधिक पानी में पकाने और पानी फेंकने से भी हानि होती है।

> B_1-TPP-ट्रांसकीटोलेज़-कार्बोहाइड्रेट चयापचय को एक साथ याद करें; ‘कार्बोहाइड्रेट’ को उसका एकमात्र कार्य न मानें।

5. थायमिन की कमी: बेरीबेरी

Thiamin Deficiency: Beriberi

कमी का विकास

लंबी अवधि का अपर्याप्त सेवन, गंभीर कुपोषण, शराब-निर्भरता, अवशोषण की समस्या और बढ़ी आवश्यकता कमी का जोखिम बढ़ा सकते हैं। केवल भोजन में मात्रा नहीं, उपलब्धता और शरीर की स्थिति भी महत्त्वपूर्ण है।

बेरीबेरी के प्रमुख रूप (Major Forms of Beriberi)

रूप	प्रमुख प्रभावित पक्ष	सामान्य वर्णन
शुष्क बेरीबेरी (Dry Beriberi)	तंत्रिकाएँ और मांसपेशियाँ	कमजोरी, क्षीणता, झनझनाहट, परिधीय न्यूरोपैथी
आर्द्र बेरीबेरी (Wet Beriberi)	हृदय तथा परिसंचरण	हृदय-कार्य की समस्या और सूजन
शिशु बेरीबेरी (Infantile Beriberi)	शिशु की तीव्र अवस्था	थायमिन-अपर्याप्त माँ के स्तनपान शिशु में संभव

शुष्क और आर्द्र रूप अध्ययन की उपयोगी तुलना हैं। वास्तविक रोग में लक्षण एक-दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं।

वर्निके और कोर्साकॉफ (Wernicke and Korsakoff)

वर्निके (Wernicke) एन्सेफैलोपैथी गंभीर थायमिन-अपर्याप्तता से जुड़ी मस्तिष्क अवस्था है। भ्रम, चाल में असमन्वय और आँखों की गति के विकार इसके प्रसिद्ध संकेत हैं; पूरी त्रयी हर रोगी में नहीं मिलती।

कोर्साकॉफ (Korsakoff) सिंड्रोम में स्मृति विशेष रूप से प्रभावित हो सकती है। इसे केवल साधारण भूलने की आदत या केवल बेरीबेरी (Beriberi) का दूसरा नाम न मानें।

शराब से संबंध

शराब-निर्भरता में खराब आहार के साथ अवशोषण, भंडारण और उपयोग प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए थायमिन की कमी केवल चावल खाने वाले लोगों तक सीमित नहीं है।

प्रमुख शब्दावली (Key Terminology)

शब्द	सरल अर्थ
न्यूरोपैथी (Neuropathy)	तंत्रिका के कार्य/संरचना का विकार
एडीमा (Oedema)	ऊतक में तरल की असामान्य वृद्धि
एटैक्सिया (Ataxia)	गति का असमन्वय

कारण और लक्षण का संबंध

ऊर्जा-चयापचय में बाधा → तंत्रिका/हृदय कार्य प्रभावित → संबंधित लक्षण। उत्तर में केवल रोग का नाम लिखने के बजाय यह संबंध जोड़ें।

> बेरीबेरी-B_1; पेलाग्रा-B_3; स्कर्वी-C। समान दिखती कमजोरी इन तीनों का विशिष्ट निदान नहीं है।

6. विटामिन B_2: राइबोफ्लेविन

Vitamin B2: Riboflavin

सक्रिय रूप (Active Forms)

राइबोफ्लेविन (Riboflavin) से फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड (FMN) और फ्लेविन ऐडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड (FAD) बनते हैं। ये फ्लेवोप्रोटीन में इलेक्ट्रॉन-स्थानांतरण से जुड़े सहएंजाइम हैं।

कार्य

क्षेत्र	योगदान
ऊर्जा-चयापचय (Energy Metabolism)	कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपयोग में सहयोग
ऑक्सीकरण-अपचयन (Oxidation-Reduction)	FAD/FMN से संबंधित अभिक्रियाएँ
दूसरे B विटामिन	B_6 के सक्रिय रूप तथा ट्रिप्टोफैन-नियासिन मार्ग से संबंध
कोशिका कार्य	वृद्धि और सामान्य ऊतक कार्य में सहयोग

प्रमुख स्रोत (Major Sources)

दूध, दही, अंडा, मांस/यकृत, कुछ हरी सब्जियाँ, मशरूम और फोर्टिफाइड अनाज उपयोगी स्रोत हैं। हर खाद्य को समान समृद्ध स्रोत न लिखें; वास्तविक आहार में मात्रा भी देखें।

कमी: एराइबोफ्लेविनोसिस (Deficiency: Ariboflavinosis)

कमी में होंठों का फटना (कीलोसिस), मुँह के कोनों पर घाव (एंगुलर स्टोमैटाइटिस), जीभ की सूजन (ग्लोसाइटिस) और त्वचा-परिवर्तन मिल सकते हैं। अन्य पोषकों की कमी भी साथ हो सकती है।

प्रकाश का प्रभाव (Effect of Light)

राइबोफ्लेविन प्रकाश-संवेदनशील है। दूध को लंबे समय तक तेज प्रकाश में रखने से हानि बढ़ सकती है। सामान्य पकाने के ताप के प्रति यह कुछ दूसरे जल-घुलनशील विटामिनों की तुलना में अधिक स्थिर है।

पानी का प्रभाव (Effect of Water)

ताप के प्रति अपेक्षाकृत स्थिर होने का अर्थ यह नहीं कि उबालने के पानी को फेंकने पर हानि नहीं होगी। घुलकर बाहर आने और रासायनिक रूप से नष्ट होने के बीच अंतर रखें।

मूल्यांकन का प्रमुख बिंदु (Key Assessment Point)

एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथियोन रिडक्टेज़ एक्टिविटी कोएफिशिएंट (EGRAC) राइबोफ्लेविन स्थिति का कार्यात्मक संकेतक है। यह FAD के साथ एंजाइम-कार्य के संबंध पर आधारित है।

> B_2-FAD/FMN; प्रकाश-संवेदनशीलता-दूध। मुँह के कोनों का घाव अकेले B_2 कमी सिद्ध नहीं करता।

7. विटामिन B_3: नियासिन

Vitamin B3: Niacin

नाम और रूप (Names and Forms)

नियासिन में निकोटिनिक अम्ल (Nicotinic Acid) और निकोटिनामाइड (Nicotinamide) जैसे विटामिन-गतिविधि वाले रूप आते हैं। निकोटिनामाइड को नियासिनामाइड भी कहते हैं। यह शब्द निकोटीन से अलग है।

सक्रिय सहएंजाइम (Active Coenzymes)

रूप	सामान्य जैव-रासायनिक संबंध
NAD^+/NADH	ऊर्जा-उत्पादन की ऑक्सीकरण-अपचयन अभिक्रियाएँ
$NADP^+$/NADPH	अपचायक संश्लेषण और एंटीऑक्सीडेंट प्रणालियाँ

इनका कार्य केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं; कोशिकीय प्रक्रियाओं में भी NAD-संबंधी अणुओं का उपयोग होता है। सहएंजाइम और मूल आहार विटामिन को समान शब्द न मानें।

ट्रिप्टोफैन से निर्माण (Formation from Tryptophan)

ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल नियासिन का पूर्वगामी हो सकता है। औसत शिक्षण रूपांतरण 60 mg ट्रिप्टोफैन ≈ 1 mg नियासिन समतुल्य है। यह दक्षता हर व्यक्ति और स्थिति में निश्चित नहीं होती।

> 1 mg नियासिन समतुल्य (NE) = 1 mg नियासिन या लगभग 60 mg ट्रिप्टोफैन

गणना का उदाहरण

किसी आहार में 8 mg नियासिन और 300 mg उपयुक्त ट्रिप्टोफैन दिया है। सरल शिक्षण गणना में 300 ÷ 60 = 5 mg NE; कुल 8 + 5 = 13 mg NE होगा। यह दिए हुए आँकड़ों का उदाहरण है, खाद्य-परीक्षण का परिणाम नहीं।

प्रमुख स्रोत (Major Sources)

मांस, मछली, मूँगफली, दालें, साबुत अनाज और फोर्टिफाइड खाद्य योगदान देते हैं। दूध तथा अंडे का प्रोटीन ट्रिप्टोफैन प्रदान कर सकता है, भले नियासिन का प्रत्यक्ष योगदान कम हो।

स्थिरता (Stability)

नियासिन सामान्य खाद्य-प्रसंस्करण में अपेक्षाकृत स्थिर है। फिर भी मिलिंग या पानी में घुलकर निकलने से मात्रा घट सकती है। ‘स्थिर’ का अर्थ ‘किसी तरह की हानि नहीं’ नहीं है।

> B_3-NAD/NADP; ट्रिप्टोफैन-NE। 60:1 रूपांतरण mg से mg का अनुपात है।

8. पेलाग्रा और नियासिन उपलब्धता

Pellagra and Niacin Availability

पेलाग्रा का आधार (Basis of Pellagra)

नियासिन या उसके पूर्वगामी ट्रिप्टोफैन की गंभीर अपर्याप्तता पेलाग्रा (Pellagra) से जुड़ी है। समस्या केवल आहार की कुल नियासिन-संख्या नहीं; उसकी उपलब्धता और अन्य पोषकों की स्थिति भी महत्त्वपूर्ण है।

तीन D और चौथा परिणाम (The Three Ds and a Fourth Outcome)

स्मृति-बिंदु	अर्थ	मुख्य संबंध
Dermatitis	डर्मेटाइटिस	विशेषतः सूर्य-प्रभावित त्वचा में परिवर्तन
Diarrhoea	डायरिया	पाचन तंत्र संबंधी लक्षण
Dementia	डिमेंशिया/मानसिक विकार	तंत्रिका और मानसिक परिवर्तन
Death	मृत्यु	गंभीर अनुपचारित अवस्था का संभावित परिणाम

तीन D रोग के प्रसिद्ध लक्षण हैं; चौथा D संभावित अंतिम परिणाम है। हर रोगी में सभी लक्षण समान रूप से उपस्थित नहीं होते।

त्वचा के प्रमुख संकेत (Major Skin Signs)

प्रकाश-प्रभावित स्थानों पर सममित त्वचा परिवर्तन और गर्दन के आसपास कैसल नेकलेस का वर्णन पेलाग्रा के संदर्भ में मिलता है। केवल किसी भी त्वचा-रैश को पेलाग्रा न कहें।

मक्का-आधारित आहार (Maize-Based Diets)

अनुपचारित मक्का में नियासिन का कुछ भाग बँधे रूप में होता है और ट्रिप्टोफैन का योगदान भी सीमित हो सकता है। एकतरफा मक्का-आधारित अपर्याप्त आहार का पेलाग्रा से ऐतिहासिक संबंध इसी कारण समझा जाता है।

क्षारीय उपचार (Alkaline Treatment)

मक्का का पारंपरिक क्षारीय उपचार (निक्सटमलाइज़ेशन) बँधे नियासिन की उपलब्धता बढ़ा सकता है। यह विशेष प्रक्रिया है; इससे सभी सब्जियों में सोडा मिलाना पोषण के लिए अच्छा है, ऐसा निष्कर्ष न निकालें।

प्रोटीन का संबंध

पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन ट्रिप्टोफैन दे सकता है। B_2 और B_6 सहित अन्य पोषक नियासिन बनने वाले मार्ग से जुड़े हैं। इसलिए कमी के उत्तर में भोजन की विविधता जोड़ें।

> पेलाग्रा को केवल ‘नियासिन की अनुपस्थिति’ तक सीमित न करें; उपलब्धता, ट्रिप्टोफैन और आहार की गुणवत्ता भी समझाएँ।

9. विटामिन B_5: पैंटोथेनिक अम्ल

Vitamin B5: Pantothenic Acid

नाम और व्यापक वितरण

पैंटोथेनिक अम्ल (Pantothenic Acid) अनेक पादप और जन्तु खाद्यों में मिलता है। व्यापक वितरण के कारण सामान्य मिश्रित आहार में अकेली स्पष्ट कमी अपेक्षाकृत दुर्लभ है। इसे विटामिन B_5 कहते हैं।

CoA और ACP

संबंध	कार्य का आधार
कोएंजाइम A (CoA)	ऐसिल और एसीटाइल समूहों का स्थानांतरण
ऐसिल कैरियर प्रोटीन (ACP)	फैटी अम्ल संश्लेषण में समूहों को वहन करना
एसीटाइल-CoA	कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन चयापचय को जोड़ने वाला मध्यवर्ती

CoA का घटक होना यह बताता है कि B_5 केवल एक खाद्य-समूह के उपयोग तक सीमित नहीं है। अनेक संश्लेषण और विघटन मार्ग इसके सहएंजाइम से जुड़े हैं।

प्रमुख स्रोत (Major Sources)

मांस/यकृत, अंडा, दूध, साबुत अनाज, दालें, मशरूम, मेवे और कुछ सब्जियाँ योगदान देते हैं। खाद्य का अत्यधिक प्रसंस्करण उपलब्ध मात्रा घटा सकता है।

कमी का वर्णन

गंभीर कुपोषण या विशेष प्रयोगात्मक परिस्थितियों में थकान, भूख में कमी, चिड़चिड़ापन तथा हाथ-पैर में सुन्नपन/जलन जैसे लक्षण बताए गए हैं। अन्य पोषक कम होने पर कारणों को अलग करना कठिन हो सकता है।

बर्निंग फीट का संबंध (Burning Feet Syndrome)

पुराने पोषण प्रश्नों में 'बर्निंग फीट' को B_5 की कमी से जोड़ा जाता है। वास्तविक जीवन में पैरों में जलन के अनेक कारण हो सकते हैं; यह अकेला विशिष्ट निदान नहीं है।

दैनिक आवश्यकता का अलग आधार (Basis of Daily Requirements)

NIH/FNB संदर्भ में वयस्कों के लिए 5 mg प्रतिदिन का Adequate Intake (AI) दिया है। यह पर्याप्त सेवन का संदर्भ है, ICMR के हर RDA मान का दूसरा नाम नहीं।

B_5 और B_6 का भेद

पैंटोथेनिक अम्ल-CoA संबंध को पाइरिडॉक्सिन-PLP संबंध से न मिलाएँ। दोनों ऊर्जा-चयापचय से जुड़ते हैं लेकिन उनकी रासायनिक भूमिकाएँ अलग हैं।

> B_5-CoA-ऐसिल समूह; B_6-PLP-अमीनो अम्ल। नाम और सहएंजाइम के युग्म सबसे पहले पक्के करें।

10. विटामिन B_6: पाइरिडॉक्सिन समूह

Vitamin B6: The Pyridoxine Group

अनेक रूप (Multiple Forms)

विटामिन B_6 में पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सल (Pyridoxal), पाइरिडॉक्सामिन (Pyridoxamine) और उनके फॉस्फेट रूप शामिल हैं। पाइरिडॉक्सल-5′-फॉस्फेट (PLP) तथा पाइरिडॉक्सामिन फॉस्फेट (PMP) प्रमुख सक्रिय सहएंजाइम रूप हैं।

कार्यों की सारणी (Table of Functions)

क्षेत्र	प्रमुख संबंध
अमीनो अम्ल	ट्रांसएमिनेशन तथा कई डीकार्बॉक्सिलेशन अभिक्रियाएँ
तंत्रिका कार्य (Nervous System Functions)	अनेक न्यूरोट्रांसमीटरों के निर्माण में सहयोग
रक्त	हीम संश्लेषण में भूमिका
ऊर्जा	ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज़ से संबंध
नियासिन (Niacin)	ट्रिप्टोफैन से नियासिन बनने वाले मार्ग में सहयोग

हीम और हीमोग्लोबिन (Haem and Haemoglobin)

हीम हीमोग्लोबिन का महत्त्वपूर्ण भाग है। PLP-संबंधी एंजाइम का हीम निर्माण में योगदान होने से B_6 की कमी का रक्त-निर्माण से संबंध समझ आता है। B_6 कमी में एनीमिया के कुछ रूप संभव हैं।

प्रमुख स्रोत (Major Sources)

मछली, मांस, आलू, केला, चना, अन्य दालें, साबुत अनाज और फोर्टिफाइड खाद्य योगदान देते हैं। केवल केले को इसका एकमात्र स्रोत न लिखें।

कमी

डर्मेटाइटिस, मुँह/जीभ में परिवर्तन, एनीमिया, चिड़चिड़ापन और कुछ अवस्थाओं में दौरे जैसे लक्षण मिल सकते हैं। इन्हें अन्य कारणों से अलग करने के लिए आहार और जैव-रासायनिक जानकारी उपयोगी है।

औषधि का संबंध (Drug Interaction)

आइसोनियाज़िड और B_6 का संबंध तपेदिक-औषधि वाले प्रश्नों में मिलता है। इससे B_6 चयापचय प्रभावित हो सकता है। चिकित्सकीय रोकथाम/उपचार की मात्रा को दैनिक आहार आवश्यकता न मानें।

अधिक मात्रा (Excess Intake)

सप्लीमेंट से लंबे समय तक अधिक B_6 मिलने पर संवेदी न्यूरोपैथी संभव है। जल में घुलने के बावजूद अधिक मात्रा हमेशा सुरक्षित नहीं है। विभिन्न संगठनों के ऊपरी सीमा-मान अलग हैं।

> B_6-PLP-अमीनो अम्ल-हीम; कमी और अधिकता दोनों तंत्रिकाओं को प्रभावित कर सकती हैं।

11. विटामिन B_7: बायोटिन

Vitamin B7: Biotin

नाम और कार्य

बायोटिन (Biotin) को विटामिन B_7 और विटामिन H भी कहते हैं। यह कार्बॉक्सिलेज़ एंजाइमों का सहकारक है, जो कार्बॉक्सिलेशन अर्थात CO_2-संबंधी समूह जोड़ने वाली अभिक्रियाओं में उपयोगी हैं।

प्रमुख एंजाइम-संबंध (Major Enzyme Associations)

एंजाइम	जैव-रासायनिक भूमिका
पाइरुवेट कार्बॉक्सिलेज़ (Pyruvate Carboxylase)	पाइरुवेट से ऑक्सैलोऐसिटेट
एसीटाइल-CoA कार्बॉक्सिलेज़ (Acetyl-CoA Carboxylase)	फैटी अम्ल संश्लेषण के लिए मैलोनील-CoA
प्रोपियोनिल-CoA कार्बॉक्सिलेज़ (Propionyl-CoA Carboxylase)	कुछ फैटी अम्ल/अमीनो अम्ल चयापचय
मिथाइलक्रोटोनिल-CoA कार्बॉक्सिलेज़ (Methylcrotonyl-CoA Carboxylase)	ल्यूसीन चयापचय से संबंध

स्रोत (Sources)

पका अंडा, यकृत, मछली, मेवे, बीज तथा अन्य मिश्रित खाद्य योगदान दे सकते हैं। आंत्र सूक्ष्मजीव भी बायोटिन बना सकते हैं, लेकिन उनके योगदान को आहार का निश्चित पूर्ण विकल्प न मानें।

कच्चे अंडे की सफेदी (Raw Egg White)

कच्ची सफेदी का एविडिन (Avidin) प्रोटीन बायोटिन से मजबूती से बँधता है और उसकी उपलब्धता कम कर सकता है। लंबे समय तक बड़ी मात्रा में कच्ची सफेदी का सेवन इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।

पकाने का प्रभाव (Effect of Cooking)

पकाने से एविडिन का प्रभाव घटता है। ‘अंडे में बायोटिन है’ और ‘कच्ची सफेदी उपलब्धता रोक सकती है’ दो अलग तथ्य हैं; दोनों परस्पर विरोधी नहीं हैं।

कमी

कमी दुर्लभ है। त्वचा-रैश, बालों का झड़ना और तंत्रिका-संबंधी परिवर्तन संभव हैं। बायोटिनिडेज़ की आनुवंशिक कमी में बायोटिन का पुनर्चक्रण प्रभावित हो सकता है।

AI और प्रयोगशाला जाँच (Adequate Intake and Laboratory Tests)

NIH/FNB में वयस्क AI 30 µg प्रतिदिन है। अधिक बायोटिन सप्लीमेंट कुछ प्रयोगशाला जाँचों, जैसे कुछ थायरॉइड और ट्रोपोनिन परीक्षणों, में हस्तक्षेप कर सकता है। यह केवल ‘बालों का विटामिन’ नहीं है।

> एविडिन-बायोटिन; कार्बॉक्सिलेज़-B_7। कार्बॉक्सिलेशन को B_6-संबंधी डीकार्बॉक्सिलेशन से न मिलाएँ।

12. विटामिन B_9: फोलेट के कार्य

Vitamin B9: Functions of Folate

फोलेट और फोलिक अम्ल (Folate and Folic Acid)

फोलेट (Folate) संबंधित विटामिन रूपों का व्यापक नाम है। प्राकृतिक खाद्यों में अनेक फोलेट रूप मिलते हैं। फोलिक अम्ल का उपयोग फोर्टिफिकेशन और सप्लीमेंट में होता है; वह सामान्यतः अधिक स्थिर रूप है।

सक्रिय रूप (Active Forms)

टेट्राहाइड्रोफोलेट (Tetrahydrofolate) (THF) और उसके व्युत्पन्न एक-कार्बन इकाइयों के स्थानांतरण में काम आते हैं। 5-मिथाइल-THF और 5,10-मिथिलीन-THF अलग जैव-रासायनिक भूमिकाओं से जुड़े रूप हैं।

कार्यों का मानचित्र

कार्य	महत्त्व
प्यूरिन निर्माण (Purine Synthesis)	DNA और RNA के घटक
थाइमिडिलेट निर्माण (Thymidylate Synthesis)	DNA संश्लेषण
कोशिका विभाजन (Cell Division)	बढ़ते भ्रूण और अन्य तेजी से विभाजित ऊतक
रक्त-निर्माण (Blood Formation)	अस्थि-मज्जा में सामान्य कोशिका परिपक्वता
एक-कार्बन चयापचय (One-Carbon Metabolism)	B_{12} सहित अन्य पोषकों से संबंध

अवशोषण (Absorption)

खाद्य के अनेक फोलेट पॉलीग्लूटामेट रूपों को अवशोषण से पहले सरल करना पड़ता है। अवशोषण मुख्यतः छोटी आँत के ऊपरी भाग में होता है। इसे B_{12} के अंतिम इलियम-आधारित प्रमुख मार्ग जैसा न लिखें।

स्रोत (Sources)

हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दालें, चना/राजमा, कुछ फल, यकृत और फोलेट-फोर्टिफाइड खाद्य योगदान देते हैं। नाम का पत्तियों से संबंध है, लेकिन केवल पत्तियाँ इसका स्रोत नहीं हैं।

DFE का अर्थ (Dietary Folate Equivalents)

Dietary Folate Equivalent (DFE) अलग रूपों की जैव-उपलब्धता का अंतर व्यक्त करता है। NIH/FNB संदर्भ में 1 µg खाद्य फोलेट = 1 µg DFE; भोजन के साथ 0.6 µg फोलिक अम्ल ≈ 1 µg DFE।

संख्या पढ़ने का नियम

µg फोलेट, µg फोलिक अम्ल और µg DFE को बिना संदर्भ एक बराबर न मानें। लेबल/सारणी में रूप तथा इकाई देखकर तुलना करें।

> B_9-THF-एक-कार्बन-DNA। फोलेट और फोलिक अम्ल निकट संबंधित हैं, पर हर माप में सीधे समान नहीं।

13. फोलेट की कमी और भ्रूण-विकास

Folate Deficiency and Embryonic Development

मेगालोब्लास्टिक एनीमिया (Megaloblastic Anaemia)

फोलेट की कमी DNA संश्लेषण और कोशिका परिपक्वता को प्रभावित करती है। अस्थि-मज्जा में बड़े अपरिपक्व पूर्वगामी और रक्त में बड़े लाल रक्त कण दिख सकते हैं। इसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के संदर्भ में पढ़ते हैं।

लक्षण और जोखिम

स्थिति	संभावित संबंध
थकान, पीला पड़ना	एनीमिया से संबंध
जीभ का परिवर्तन	पोषण-अपर्याप्तता में संभव
अपर्याप्त भोजन/अवशोषण	सेवन या उपलब्धता में कमी
गर्भावस्था	बढ़ते ऊतक के लिए अधिक आवश्यकता
कुछ औषधियाँ	फोलेट चयापचय में हस्तक्षेप संभव

इन लक्षणों से अकेले फोलेट कमी निश्चित नहीं होती। B_{12} तथा अन्य कारणों से भी एनीमिया हो सकता है।

न्यूरल ट्यूब (Neural Tube)

भ्रूण के शुरुआती विकास में न्यूरल ट्यूब से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की मूल संरचना बनती है। गर्भधारण के आसपास पर्याप्त फोलेट स्थिति कुछ न्यूरल ट्यूब दोषों का जोखिम घटाने में महत्त्वपूर्ण है।

प्रमुख उदाहरण

स्पाइना बिफिडा (Spina Bifida) और एनेन्सेफली (Anencephaly) न्यूरल ट्यूब दोषों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। हर जन्मजात विकार का कारण केवल फोलेट कमी नहीं है; आनुवंशिक और अन्य कारक भी प्रभाव डालते हैं।

समय का महत्त्व

न्यूरल ट्यूब का विकास गर्भावस्था के बहुत शुरुआती समय में होता है। इसलिए केवल अंतिम महीनों में फोलेट पर ध्यान देना पर्याप्त तर्क नहीं है। गर्भधारण-पूर्व और शुरुआती अवधि का विशेष महत्त्व लिखें।

RDA और रोकथाम मात्रा

दैनिक पोषण आवश्यकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य की फोलिक अम्ल सलाह और रोग-उपचार की मात्रा अलग आधार हैं। उन्हें एक ही संख्या समझकर उत्तर में न मिलाएँ।

फोलेट देकर B_{12} छिपना (Masking of Vitamin B12 Deficiency)

फोलिक अम्ल B_{12} कमी के कुछ रक्त-लक्षण सुधार सकता है, जबकि B_{12}-संबंधी तंत्रिका क्षति बनी रह सकती है। इसलिए दोनों की तुलना पढ़ना आवश्यक है।

> फोलेट-DNA-कोशिका विभाजन-न्यूरल ट्यूब; हर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया केवल B_9 कमी नहीं है।

14. विटामिन B_{12}: कोबालामिन

Vitamin B12: Cobalamin

रासायनिक पहचान (Chemical Identity)

विटामिन B_{12} में कोबाल्ट (Cobalt) होता है। विटामिन-गतिविधि वाले संबंधित रूप कोबालामिन (Cobalamin) कहलाते हैं। इसका जैविक संश्लेषण कुछ सूक्ष्मजीव करते हैं; सामान्य पादप कोशिका इसे पर्याप्त पोषण स्रोत के रूप में नहीं बनाती।

रूप और कार्य (Forms and Functions)

रूप/एंजाइम	प्रमुख संबंध
मिथाइलकोबालामिन (Methylcobalamin)	मेथियोनिन सिंथेज़ का सहकारक
ऐडेनोसिलकोबालामिन (Adenosylcobalamin)	मिथाइलमैलोनील-CoA म्यूटेज़ का सहकारक
सायनोकोबालामिन (Cyanocobalamin)	सप्लीमेंट/फोर्टिफिकेशन में प्रचलित; सक्रिय रूप में बदल सकता है
हाइड्रॉक्सोकोबालामिन (Hydroxocobalamin)	शरीर में सक्रिय रूपों में परिवर्तित हो सकता है

दो महत्त्वपूर्ण मार्ग

मेथियोनिन सिंथेज़ होमोसिस्टीन से मेथियोनिन बनने में सहायता करता है और फोलेट चक्र से जुड़ा है। दूसरा एंजाइम मिथाइलमैलोनील-CoA को सक्सिनिल-CoA में बदलने से संबंधित है।

शरीर के प्रमुख कार्य

DNA संश्लेषण, लाल रक्त कोशिका निर्माण और तंत्रिका-तंत्र की सामान्य संरचना तथा कार्य के लिए B_{12} महत्त्वपूर्ण है। कमी रक्त तथा तंत्रिका दोनों पक्षों को प्रभावित कर सकती है।

स्रोत (Sources)

दूध-दही, अंडा, मछली, मांस तथा यकृत प्राकृतिक आहार स्रोत हैं। B_{12}-फोर्टिफाइड खाद्य भी उपयोगी स्रोत हो सकते हैं। दूध लेने वाले और सभी जन्तु उत्पादों से परहेज़ करने वाले आहार की स्थिति समान नहीं है।

पादप खाद्यों का भ्रम (Vitamin B12 in Plant Foods)

साधारण फल, सब्जियाँ, अनाज और दालें विश्वसनीय प्राकृतिक B_{12} स्रोत नहीं हैं। कुछ किण्वित खाद्यों या शैवाल में मात्रा/सक्रिय रूप बदलते हैं; उन्हें बिना पुष्टि पूर्ण विकल्प न लिखें।

भंडारण (Storage)

B_{12} का यकृत तथा अन्य ऊतकों में पर्याप्त भंडार होता है। अपर्याप्त सेवन शुरू होने के तुरंत अगले दिन कमी-रोग नहीं बनता; कमी विकसित होने में लंबा समय लग सकता है।

> B_{12}-कोबाल्ट-मेथियोनिन सिंथेज़-म्यूटेज़; प्राकृतिक पादप खाद्य और B_{12}-फोर्टिफाइड पादप खाद्य अलग हैं।

15. B_{12} का विशेष अवशोषण मार्ग

The Special Absorption Pathway of Vitamin B12

भोजन से मुक्त होना (Release from Food)

भोजन का B_{12} प्रोटीन से जुड़ा हो सकता है। पेट के अम्ल और पाचन एंजाइम उसे खाद्य से मुक्त करने में सहयोग करते हैं। मुक्त B_{12} पहले हैप्टोकोरिन (Haptocorrin) जैसे बंधक प्रोटीन से जुड़ सकता है।

अग्न्याशय और आंत्र की भूमिका (Role of the Pancreas and Intestine)

ग्रहणी में अग्न्याशयी एंजाइम हैप्टोकोरिन से B_{12} मुक्त करने में सहायता करते हैं। उसके बाद B_{12} इंट्रिन्सिक फैक्टर से जुड़ता है।

पेट

खाद्य से B_{12} मुक्त; हैप्टोकोरिन से बंधन

→

ग्रहणी

हैप्टोकोरिन विघटन; B_{12} + इंट्रिन्सिक फैक्टर

→

अंतिम इलियम

रिसेप्टर द्वारा B_{12}-IF का अवशोषण

अवशोषण के बाद रक्त में ट्रांसकोबालामिन से संबंध → ऊतक

इंट्रिन्सिक फैक्टर (Intrinsic Factor)

इंट्रिन्सिक फैक्टर (IF) पेट की पैराइटल कोशिकाओं से स्रावित प्रोटीन है। यह प्रमुख शारीरिक मार्ग में B_{12} को अंतिम इलियम के रिसेप्टर तक पहुँचाने में सहायता करता है।

घटक	मुख्य भूमिका
पेट का अम्ल/प्रोटीएज़	खाद्य से B_{12} मुक्त करने में सहयोग
हैप्टोकोरिन (Haptocorrin)	शुरुआती बंधन और संरक्षण
इंट्रिन्सिक फैक्टर (Intrinsic Factor)	अंतिम इलियम में प्रमुख अवशोषण मार्ग
ट्रांसकोबालामिन (Transcobalamin)	अवशोषण के बाद रक्त में ऊतक-परिवहन से संबंध

मार्ग प्रभावित होने पर

पेट या इलियम के कुछ रोग, शल्य-क्रिया तथा IF की कमी सेवन पर्याप्त होने पर भी अवशोषण घटा सकते हैं। इसलिए 'पर्याप्त भोजन = हर व्यक्ति में पर्याप्त अवशोषण' निश्चित नियम नहीं है।

मुक्त और खाद्य-बद्ध रूप (Free and Food-Bound Forms)

सप्लीमेंट/फोर्टिफाइड खाद्य का मुक्त B_{12} खाद्य प्रोटीन से छुड़ाने वाला चरण नहीं माँगता। बहुत अधिक मात्रा में थोड़ा अवशोषण IF से स्वतंत्र भी हो सकता है; इसे सामान्य दैनिक मार्ग का मुख्य वर्णन न बनाएं।

> IF पेट में बनता है; B_{12}-IF का प्रमुख अवशोषण अंतिम इलियम में होता है। निर्माण-स्थान और अवशोषण-स्थान अलग हैं।

16. B_{12} की कमी और पर्निशस एनीमिया

Vitamin B12 Deficiency and Pernicious Anaemia

रक्त और तंत्रिका (Blood and Nerves)

B_{12} कमी में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया संभव है। साथ में हाथ-पैर में झनझनाहट, संवेदना में परिवर्तन, चाल या स्मृति संबंधी समस्या हो सकती है। तंत्रिका-लक्षण एनीमिया के बिना भी विकसित हो सकते हैं।

पर्निशस एनीमिया का अर्थ (Meaning of Pernicious Anaemia)

पर्निशस एनीमिया (Pernicious Anaemia) का प्रमुख संबंध ऑटोइम्यून प्रक्रिया से है, जिसमें पेट की पैराइटल कोशिकाएँ और/या इंट्रिन्सिक फैक्टर प्रभावित होते हैं। इससे B_{12} का अवशोषण घटता है। प्रत्येक B_{12} कमी को पर्निशस एनीमिया कहना गलत है।

कारणों की तुलना

कारण	मुख्य समस्या
लंबे समय का अपर्याप्त सेवन	पर्याप्त B_{12} स्रोत नहीं मिलना
IF-संबंधी विकार	प्रमुख अवशोषण मार्ग प्रभावित
पेट/इलियम की बीमारी या शल्य-क्रिया	मुक्त होने/अवशोषण में बाधा
कुछ औषधियों का लंबे समय उपयोग	परिस्थिति-विशिष्ट जोखिम

रक्त में परिवर्तन

MCV बढ़ना और बड़े लाल रक्त कण संकेत दे सकते हैं, लेकिन हर बड़े RBC का कारण B_{12} नहीं है। फोलेट की कमी और कई गैर-पोषण कारण भी हो सकते हैं।

जैव-रासायनिक संकेतक (Biochemical Markers)

सीरम B_{12}, मिथाइलमैलोनिक अम्ल (Methylmalonic Acid) (MMA) और होमोसिस्टीन उपयोगी संदर्भ हो सकते हैं। B_{12} कमी में MMA बढ़ सकता है; फोलेट कमी में ऐसा विशिष्ट वृद्धि-संबंध नहीं होता। गुर्दे की स्थिति MMA को भी प्रभावित कर सकती है।

फोलेट से लक्षण छिपना

केवल फोलिक अम्ल से कुछ रक्त-परिवर्तन सुधरने पर B_{12} की तंत्रिका समस्या अपने-आप ठीक हो गई, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालें। कारण का मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण है।

आहार और उपलब्धता

कमी में स्रोत जोड़ने के साथ अवशोषण की बाधा समझना जरूरी है। पोषण-आवश्यकता की सारणी उपचार-विधि या इंजेक्शन की मात्रा नहीं बताती।

> B_{12} कमी व्यापक कारणों का समूह है; पर्निशस एनीमिया उसका विशिष्ट IF/ऑटोइम्यून-संबंधी कारण है।

17. फोलेट और B_{12} की तुलना

Comparison of Folate and Vitamin B12

समानता और अंतर

आधार	फोलेट B_9	कोबालामिन B_{12}
मुख्य भूमिका	एक-कार्बन इकाई, DNA	फोलेट चक्र, म्यूटेज़, तंत्रिका
प्रमुख स्रोत	हरी पत्तियाँ, दालें, फोर्टिफाइड खाद्य	जन्तु खाद्य और B_{12}-फोर्टिफाइड खाद्य
प्रमुख अवशोषण स्थान	ऊपरी छोटी आँत	अंतिम इलियम का प्रमुख IF मार्ग
भंडार	B_{12} से अपेक्षाकृत कम	पर्याप्त; दीर्घ अवधि का भंडार
कमी का रक्त-संबंध	मेगालोब्लास्टिक एनीमिया	मेगालोब्लास्टिक एनीमिया
तंत्रिका-संबंध	B_{12} जैसी विशिष्ट तंत्रिका क्षति सामान्य मुख्य लक्षण नहीं	प्रमुख; एनीमिया के बिना भी संभव
होमोसिस्टीन (Homocysteine)	बढ़ सकता है	बढ़ सकता है
MMA	सामान्यतः विशिष्ट वृद्धि नहीं	बढ़ सकता है

फोलेट ट्रैप की संकल्पना (Folate Trap)

मेथियोनिन सिंथेज़ (Methionine Synthase) में B_{12} की भूमिका फोलेट चक्र को जोड़ती है। B_{12} कमी में फोलेट का मिथाइल रूप अन्य उपयोगी रूपों में लौटने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इसे मिथाइल-फोलेट ट्रैप (Methyl-Folate Trap) की संकल्पना से समझते हैं।

केवल एनीमिया देखकर निर्णय क्यों नहीं

दोनों कमियों में रक्त-लक्षण मिल सकते हैं। अन्य कमियाँ साथ हों तो रक्त की तस्वीर भी बदल सकती है। इसलिए स्रोत, अवशोषण, तंत्रिका-लक्षण और संबंधित जाँच साथ पढ़ें।

आहार का अलग प्रश्न

हरी पत्तियों से फोलेट मिलना यह सिद्ध नहीं करता कि B_{12} की आवश्यकता भी पूरी हो गई। इसी तरह दूध का B_{12} योगदान पर्याप्त फोलेट स्रोतों की जरूरत समाप्त नहीं करता।

तुलना के मुख्य आधार (Key Points for Comparison)

तुलना में नाम, स्रोत, कार्य, अवशोषण, कमी और विशेष संकेतक के छह आधार दें। 'दोनों रक्त बनाते हैं' लिखना उपयोगी शुरुआत है, लेकिन पूरा उत्तर नहीं।

> मेगालोब्लास्टिक एनीमिया साझा बिंदु है; IF, अंतिम इलियम और MMA B_{12} के विशेष संबंध हैं।

18. विटामिन C: ऐस्कॉर्बिक अम्ल

Vitamin C: Ascorbic Acid

रूप और पहचान (Forms and Identity)

विटामिन C जल में घुलनशील है। ऐस्कॉर्बिक अम्ल (Ascorbic Acid) और डीहाइड्रोऐस्कॉर्बिक अम्ल (Dehydroascorbic Acid) जैविक विटामिन गतिविधि से संबंधित रूप हैं। मनुष्य पर्याप्त आंतरिक संश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए आहार में इसका स्रोत आवश्यक है।

प्रमुख कार्य (Major Functions)

क्षेत्र	योगदान
कोलेजन (Collagen)	प्रोलिन/लाइसिन हाइड्रॉक्सिलेशन में एंजाइम-सहयोग
घाव भरना (Wound Healing)	संयोजी ऊतक की सामान्य मजबूती
एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant)	अपचायक/इलेक्ट्रॉन देने की भूमिका
लौह-अवशोषण (Iron Absorption)	गैर-हीम लौह की उपलब्धता बढ़ाने में सहयोग
अन्य जैव-संश्लेषण	कार्निटिन और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर मार्ग

कोलेजन क्यों महत्त्वपूर्ण (Importance of Collagen)

कोलेजन त्वचा, हड्डी और अन्य संयोजी ऊतकों का प्रमुख प्रोटीन है। C की कमी में उसका सामान्य निर्माण प्रभावित होने से रक्तस्राव, कमजोर ऊतक और धीमा घाव-भरना समझ आता है।

लौह और भोजन (Iron and Food)

विटामिन C गैर-हीम लौह के घुलनशील और अवशोषण योग्य रूप बनाए रखने में मदद करता है। दाल/सब्जी वाले भोजन के साथ उपयुक्त C-स्रोत जोड़ना इस संबंध का व्यावहारिक उदाहरण है।

प्रमुख स्रोत (Major Sources)

आँवला, अमरूद, नींबू/संतरा, शिमला मिर्च, टमाटर और अनेक ताजे फल-सब्जियाँ योगदान देते हैं। सभी खट्टे खाद्य समान समृद्ध नहीं और हर C-समृद्ध खाद्य बहुत खट्टा नहीं होता।

प्रतिरक्षा का अर्थ (Meaning of Immunity)

विटामिन C सामान्य प्रतिरक्षा कार्य में योगदान करता है। इससे ‘अधिक मात्रा हर संक्रमण को रोकती या तुरंत ठीक करती है’ जैसा निष्कर्ष नहीं निकलता। पोषण कार्य और औषधीय दावा अलग हैं।

खाद्य-विज्ञान (Food Science)

ताप, ऑक्सीजन, समय, क्षार और पानी फेंकना C की हानि बढ़ा सकते हैं। फल काटकर लंबे समय खुला रखने और बार-बार गरम करने का संदर्भ इसी आधार पर समझें।

> C-कोलेजन-गैर-हीम लौह-स्कर्वी। विटामिन C को स्वयं लौह या प्रोटीन का स्रोत न मानें।

19. विटामिन C की कमी: स्कर्वी

Vitamin C Deficiency: Scurvy

स्कर्वी का आधार (Basis of Scurvy)

लंबे समय तक पर्याप्त C न मिलने से कोलेजन संबंधी प्रक्रियाएँ प्रभावित होती हैं। इससे संयोजी ऊतक और सूक्ष्म रक्तवाहिकाएँ कमजोर हो सकती हैं। यही स्कर्वी (Scurvy) के प्रमुख लक्षणों का आधार है।

लक्षण-सारणी (Table of Symptoms)

लक्षण/परिवर्तन	समझने का आधार
मसूड़ों से रक्तस्राव	कमजोर ऊतक तथा रक्तवाहिका संबंध
छोटे त्वचा-रक्तस्राव/नील	रक्तवाहिका नाजुकता
घाव देर से भरना	कोलेजन निर्माण में बाधा
जोड़ों/पैरों में दर्द	संयोजी ऊतक और रक्तस्राव से संबंध
थकान और कमजोरी	कई शारीरिक प्रभाव; एनीमिया भी संभव
बालों का कॉर्कस्क्रू रूप	गंभीर कमी का प्रसिद्ध वर्णन

शिशु स्कर्वी (Infantile Scurvy)

शिशु स्कर्वी को ऐतिहासिक रूप से बार्लो रोग कहा जाता है। बहुत सीमित C वाला अनुचित शिशु आहार इसका जोखिम बढ़ा सकता है। शिशु के पोषण में उपयुक्त आयु और सुरक्षित आहार का संदर्भ आवश्यक है।

एनीमिया से संबंध (Relationship with Anaemia)

रक्तस्राव, लौह-अवशोषण पर प्रभाव और संयुक्त पोषण कमियाँ एनीमिया में योगदान दे सकती हैं। C की कमी का मुख्य नाम स्कर्वी है; उसे केवल ‘लौह-अल्पता एनीमिया’ का दूसरा नाम न बनाएं।

ऐतिहासिक संदर्भ

लंबी समुद्री यात्राओं में ताजे फल-सब्जियों की कमी और स्कर्वी का प्रसिद्ध संबंध रहा है। जेम्स लिंड के ऐतिहासिक प्रयोग का उल्लेख C की कहानी में मिलता है। रोग की रोकथाम का आधार पर्याप्त विटामिन है।

विभेदक समझ

मसूड़ों से रक्त आने के कई दंत और अन्य कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार नील पड़ना केवल C कमी नहीं बताता। विशिष्ट रोग-संबंध और वास्तविक निदान की सीमा अलग रखें।

अधिक मात्रा का प्रश्न (Excess Intake)

बहुत अधिक सप्लीमेंट से पेट की परेशानी और दस्त संभव हैं। कुछ संवेदनशील अवस्थाओं में अन्य जोखिम भी प्रासंगिक होते हैं; सामान्य आहार और बड़ी सप्लीमेंट मात्रा समान नहीं हैं।

> स्कर्वी में रक्तस्राव का मूल संबंध संयोजी ऊतक/कोलेजन है; विटामिन K के जमावट-संबंधी कार्य से तुलना में यह अंतर लिखें।

20. दैनिक आवश्यकता: RDA और इकाइयाँ

Daily Requirements: RDA and Units

स्रोत को पहचानें

ICMR-NIN 2020 की सारणी, जिसे FSSAI के परिशिष्ट में प्रकाशित किया गया है, से हल्का और मध्यम कार्य करने वाले वयस्कों के मान नीचे दिए हैं। हर खाने में पहले हल्का, फिर मध्यम कार्य का RDA है।

विटामिन/इकाई प्रति दिन	पुरुष: हल्का / मध्यम	महिला: हल्का / मध्यम
थायमिन mg	1.4 / 1.8	1.4 / 1.7
राइबोफ्लेविन mg	2.0 / 2.5	1.9 / 2.4
नियासिन mg	14 / 18	11 / 14
B_6 mg	1.9 / 2.4	1.9 / 1.9
फोलेट µg DFE	300 / 300	220 / 220
B_{12} µg	2.2 / 2.2	2.2 / 2.2
C mg	80 / 80	65 / 65

RDA और EAR का अंतर (RDA and EAR)

RDA अधिकांश स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता को समाहित करने वाला संदर्भ है। EAR समूह में लगभग आधे स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता का अनुमान दर्शाता है। आहार-अपर्याप्तता का आकलन करते समय इनके उद्देश्य अलग रखें।

अक्सर पूछा जाने वाला अंतर

NIN के संक्षिप्त नोट में पुरुष के C का RDA 80 mg और EAR 65 mg है। महिला का C RDA 65 mg है। केवल ‘65’ याद करने से पुरुष EAR और महिला RDA मिल सकते हैं।

छोटी इकाइयाँ (Small Units)

> 1 mg = 1000 µg; 2.2 µg B_{12} = 0.0022 mg

फोलेट और B_{12} के µg को mg में लिख देने से हजार गुना त्रुटि होती है। फोलेट की DFE इकाई भी पहचानें।

अलग संदर्भ: AI (Adequate Intake)

NIH/FNB में वयस्क B_5 AI 5 mg और बायोटिन AI 30 µg है। इन्हें ऊपर के भारतीय RDA स्तंभ में जोड़कर एक ही संस्था की सूची न बनाएं।

> प्रश्न में संस्था, वर्ष, आयु, लिंग और कार्य-स्तर देखें। RDA, EAR, AI, लेबल DV और उपचार-मात्रा अलग संदर्भ हैं।

21. जीवन-अवस्था और विशेष जोखिम

Life Stages and Special Risks

आवश्यकता क्यों बदलती है

वृद्धि, ऊतक-निर्माण, ऊर्जा उपयोग, गर्भावस्था और दूध-निर्माण से विटामिन की आवश्यकता बदलती है। बच्चों के मान केवल वयस्क का आधा करके निकालना सही सामान्य विधि नहीं है।

प्रमुख अवस्थाएँ (Major Life Stages)

अवस्था/समूह	विशेष पोषण ध्यान
शैशव और बाल्यावस्था	उपयुक्त आहार, वृद्धि और माँ की पोषण स्थिति
किशोरावस्था	वृद्धि तथा विविध आहार
गर्भधारण के आसपास	फोलेट और प्रारंभिक भ्रूण-विकास
गर्भावस्था/स्तनपान	कई विटामिनों की बढ़ी आवश्यकता; उपयुक्त स्रोत
वृद्धावस्था	आहार और B_{12} मुक्त होने/अवशोषण की समस्या
पूर्ण पादप आहार	विश्वसनीय B_{12}-फोर्टिफाइड स्रोत/आवश्यक पूरक व्यवस्था

माँ और शिशु का संबंध

माँ की B_{12} या थायमिन अपर्याप्तता शिशु की स्थिति प्रभावित कर सकती है। शिशु की कमजोरी को केवल भोजन की कुल कैलोरी से समझना पर्याप्त नहीं है।

वृद्धावस्था में B_{12} (Vitamin B12 in Older Adults)

पेट की अम्लीय स्थिति बदलने पर खाद्य-प्रोटीन से B_{12} मुक्त होने में कठिनाई हो सकती है। सभी वृद्धों में निश्चित कमी होती है, यह कथन गलत है; जोखिम और निश्चित रोग में अंतर रखें।

उच्च जोखिम के दूसरे कारण

गंभीर कुपोषण, शराब-निर्भरता, कुछ आंत्र रोग और विशिष्ट शल्य-क्रियाएँ उपलब्धता घटा सकती हैं। व्यक्तिगत जोखिम विटामिन और रोग के अनुसार अलग होता है।

कार्यक्रम और दैनिक आवश्यकता

ICMR-NIN 2020 की सारणी में गर्भावस्था के लिए फोलेट 570 µg प्रतिदिन है; B_{12} में सामान्य महिला मान से +0.25 µg प्रतिदिन का अतिरिक्त मान है। फोलिक अम्ल/आयरन-फोलिक अम्ल कार्यक्रम की मात्रा को आहार RDA से सीधे समान न लिखें।

अध्यापन में उदाहरण

तीन व्यक्तियों का आहार देखें: दूध लेने वाला शाकाहारी, सभी जन्तु खाद्य छोड़ने वाला व्यक्ति और आंत्र रोग वाला व्यक्ति। समान कैलोरी पर भी B_{12} की उपलब्धता समान होना जरूरी नहीं है।

> जीवन-अवस्था के अनुसार स्रोत, आवश्यकता और अवशोषण तीनों का आकलन करें; केवल सप्लीमेंट के नाम की सूची पर्याप्त नहीं।

22. भोजन पकाने और संग्रहण का प्रभाव

Effects of Cooking and Storage

हानि के दो मार्ग

विटामिन रासायनिक रूप से नष्ट हो सकते हैं या पानी में घुलकर खाद्य से बाहर निकल सकते हैं। दोनों प्रक्रियाएँ पोषक मात्रा घटाती हैं, लेकिन इनके कारण अलग हैं।

कारक	अधिक प्रासंगिक संबंध	संरक्षण का तर्क
अधिक पानी और पानी फेंकना	जल-घुलनशील विटामिनों का बाहर निकलना	उपयुक्त कम पानी; सुरक्षित पकाने का पानी भोजन में रखना
लंबा ताप/बार-बार गरम करना	C, थायमिन और फोलेट की हानि	आवश्यक समय तक पकाना
प्रकाश	राइबोफ्लेविन (Riboflavin)	दूध को तेज प्रकाश से बचाना
हवा और कटे खाद्य का समय	विशेषतः C का ऑक्सीकरण	काटने के बाद अनावश्यक देर न करना
क्षार/सोडा	थायमिन तथा C सहित कई पोषक	रंग के लिए अनावश्यक सोडा न जोड़ना
मिलिंग/पॉलिशिंग	अनाज के बाहरी पोषक भाग हटना	उपयुक्त कम परिशोधित विकल्प

व्यवहारिक क्रम (Practical Steps)

- सब्जियाँ काटने से पहले धोएँ; काटकर लंबे समय पानी में न रखें।
- बहुत छोटे टुकड़े करने से खुला सतह-क्षेत्र बढ़ता है; जरूरत के अनुसार काटें।
- भाप, कम पानी और आवश्यक पकाने-समय का उपयोग खाद्य के अनुसार करें।
- बचा भोजन सुरक्षित रखें; बार-बार गरम करने की जरूरत घटाएँ।

प्रतिशत का भ्रम

हर विटामिन के लिए ‘पकाने से हमेशा 50% हानि’ जैसा एक अंक सही नहीं है। खाद्य, आकार, पानी, ताप, समय, ऑक्सीजन और पद्धति परिणाम बदलते हैं।

विशेष प्रक्रिया का अपवाद

मक्का का क्षारीय उपचार नियासिन उपलब्धता बढ़ा सकता है; सब्जी में सोडा डालना कई दूसरे विटामिनों की हानि बढ़ा सकता है। प्रक्रिया और पोषक देखकर उत्तर दें।

> राइबोफ्लेविन-प्रकाश; थायमिन-क्षार/ताप; C-ऑक्सीजन/ताप; सभी जल-घुलनशील-पानी के साथ बाहर निकलने की संभावना।

23. स्रोतों से आहार की योजना

Planning a Diet with Vitamin Sources

खाद्य-समूह और विटामिन (Food Groups and Vitamins)

खाद्य-समूह	प्रमुख योगदान का उदाहरण	सीमा/ध्यान
साबुत अनाज और दालें	B_1, B_3, B_6; दालों से फोलेट	साधारण रूप में विश्वसनीय B_{12} नहीं
दूध-दही	B_2 और B_{12}	मात्रा, आहार की कुल विविधता
अंडा/मछली/मांस	कई B विटामिन; B_{12}	स्रोत के अनुसार योगदान बदलता है
हरी पत्तियाँ	फोलेट; कुछ में C	पकाने और पानी फेंकने से हानि
ताजे फल-सब्जियाँ	C तथा कुछ फोलेट	हर फल समान समृद्ध नहीं
मेवे और बीज	कुछ B विटामिन	अकेले सभी विटामिन पूरे नहीं
फोर्टिफाइड खाद्य	जो विटामिन वास्तव में जोड़े गए हों	लेबल, मात्रा और रूप पढ़ें

भोजन-संयोजन का उदाहरण (Example of a Meal Combination)

अनाज + दाल + हरी सब्जी + दही + उपयुक्त C-स्रोत वाला फल विविध योगदान देता है। दूध न लेने वाले पादप आहार में B_{12} की विश्वसनीय व्यवस्था अलग से देखनी होगी। यह उदाहरण स्वतः हर व्यक्ति की पूरी RDA का प्रमाण नहीं है।

C और लौह का संयोजन (Vitamin C and Iron)

दाल या हरी सब्जी वाले भोजन के साथ नींबू/उपयुक्त फल C और गैर-हीम लौह का संबंध दिखाते हैं। भोजन पकने के बाद उपयुक्त रूप से जोड़ने पर ताप-हानि कम रखने का तर्क भी मिलता है।

पोषक-सघनता (Nutrient Density)

छोटी मात्रा में पर्याप्त पोषक देने वाले खाद्य उपयोगी हैं। फिर भी खाने की वास्तविक मात्रा, कीमत, पसंद, उपलब्धता और सुरक्षा साथ देखें।

परिशोधन और फोर्टिफिकेशन (Refining and Fortification)

मिलिंग पोषक घटा सकती है; फोर्टिफिकेशन (Fortification) विशिष्ट पोषक जोड़ता है। फोर्टिफाइड उत्पाद में सभी विटामिन स्वतः मौजूद नहीं होते। किसी एक पोषक का दावा भोजन की पूरी गुणवत्ता नहीं बताता।

> कोई एक खाद्य सभी जल-घुलनशील विटामिनों का समान श्रेष्ठ स्रोत नहीं है। विविधता और विश्वसनीय B_{12} स्रोत विशेष ध्यान के बिंदु हैं।

24. स्थिति का मूल्यांकन और अधिकता

Assessment of Vitamin Status and Excess Intake

मूल्यांकन के आधार (Basis of Assessment)

आहार का इतिहास, शारीरिक संकेत और संबंधित जैव-रासायनिक/कार्यात्मक जाँच मिलकर पोषण स्थिति समझने में मदद करते हैं। केवल थकान, बाल झड़ना या जीभ का परिवर्तन एक विटामिन की निश्चित कमी नहीं बताता।

विटामिन	उपयोगी मूल्यांकन संबंध का उदाहरण
B_1	रक्त का थायमिन डाइफॉस्फेट; ट्रांसकीटोलेज़ संबंध
B_2	EGRAC और संबंधित राइबोफ्लेविन स्थिति
B_6	प्लाज़्मा PLP
फोलेट (Folate)	सीरम/लाल रक्त कोशिका फोलेट, परिस्थिति के अनुसार
B_{12}	B_{12} के साथ MMA/होमोसिस्टीन का संदर्भ
C	प्लाज़्मा C और आहार/लक्षण का संयुक्त संदर्भ

हाल का आहार और शरीर का भंडार

कुछ रक्त/मूत्र संकेत हाल के सेवन से बदल सकते हैं। प्रत्येक जाँच पूरे दीर्घकालीन भंडार का समान सटीक माप नहीं है। रोग और अन्य पोषकों की स्थिति परिणाम प्रभावित कर सकते हैं।

अधिक सप्लीमेंट की सीमाएँ (Limitations of Excess Supplementation)

विटामिन	अधिकता का महत्त्वपूर्ण उदाहरण
B_6	संवेदी न्यूरोपैथी
नियासिन (Niacin)	कुछ रूपों में फ्लशिंग; बड़ी मात्रा में यकृत संबंधी जोखिम
फोलिक अम्ल (Folic Acid)	B_{12} कमी के रक्त-लक्षण छिपने की चिंता
C	पेट की परेशानी/दस्त
बायोटिन (Biotin)	कुछ प्रयोगशाला जाँचों में हस्तक्षेप

UL का अर्थ (Tolerable Upper Intake Level)

Tolerable Upper Intake Level (UL) संभावित जोखिम का संदर्भ है; वह लक्ष्य-सेवन या RDA नहीं है। किसी पोषक के लिए UL तय न होना 'असीमित मात्रा सुरक्षित' का प्रमाण नहीं है।

सामान्य आहार और उपचार (Normal Diet and Treatment)

भोजन से आवश्यकता पूरी करना, फोर्टिफिकेशन और चिकित्सकीय उपचार अलग उद्देश्य हैं। 'हाई डोज़' शब्द को 'अधिक पोषण लाभ' का समानार्थी न बनाएं।

> जल-घुलनशील विटामिनों की जरूरत नियमित है; उनकी अधिक मात्रा का लाभ और सुरक्षा अलग प्रश्न हैं।

25. अवधारणा-भेद

Key Conceptual Distinctions

भ्रमकारी कथन	सही समझ
B समूह के सभी 12 क्रमांक मान्य विटामिन हैं	आठ मान्य B विटामिन
B विटामिन खुद कैलोरी देते हैं	ऊर्जा-चयापचय में सहयोग करते हैं
जल-घुलनशील विटामिनों का कोई भंडार नहीं	B_{12} प्रमुख अपवाद; अन्य के भी शरीर-पूल हैं
थायमिन का सक्रिय रूप FAD है	TPP/TDP; FAD B_2 से जुड़ा है
नियासिन और निकोटीन समान हैं	अलग पदार्थ
नियासिन केवल भोजन से ही मिल सकता है	ट्रिप्टोफैन से भी निर्माण संभव
बेरीबेरी और पेलाग्रा एक रोग हैं	B_1 और B_3 के अलग रोग-संबंध
B_5 का मुख्य सहएंजाइम PLP है	CoA; PLP B_6 से संबंधित
एविडिन B_{12} को बाँधता है	बायोटिन को बाँधता है
बायोटिन केवल बालों के लिए है	कार्बोक्सिलेज़ का सहकारक
फोलेट और फोलिक अम्ल हर माप में समान हैं	रूप और जैव-उपलब्धता का अंतर
हर B_{12} कमी पर्निशस एनीमिया है	पर्निशस विशिष्ट ऑटोइम्यून/IF संबंध
IF इलियम में बनता है	पेट की पैराइटल कोशिकाएँ बनाती हैं
फोलेट देने से B_{12} तंत्रिका क्षति भी ठीक है	रक्त-लक्षण सुधरने पर भी समस्या रह सकती है
केवल खट्टे फल C देते हैं	अमरूद/मिर्च समेत अन्य स्रोत भी
सामान्य पादप खाद्य पर्याप्त B_{12} देते हैं	विश्वसनीय प्राकृतिक स्रोत नहीं
पकाने से सभी विटामिन समान नष्ट होते हैं	स्थिरता, खाद्य और पद्धति अलग
1 mg और 1 µg समान हैं	हजार गुना अंतर
RDA, AI और UL एक ही मात्रा हैं	अलग उद्देश्य और आधार

‘सभी’, ‘केवल’, ‘हमेशा’ और ‘बिल्कुल नहीं’ वाले विकल्प में परिभाषा, अपवाद और संदर्भ जाँचें।

26. पुनरावृत्ति

Quick Revision

प्रमुख युग्म (Key Pairs)

युग्म	उत्तर
B_1 - रोग - रूप	बेरीबेरी - TPP/TDP
B_2 - रूप - विशेष हानि	FAD/FMN - प्रकाश
B_3 - रोग - पूर्वगामी	पेलाग्रा - ट्रिप्टोफैन
B_5 / B_6	CoA / PLP
B_7 - प्रतिपोषक संबंध	एविडिन
B_9 - भ्रूण	न्यूरल ट्यूब विकास
B_{12} - अवशोषण	IF और अंतिम इलियम
C - रोग - प्रोटीन	स्कर्वी - कोलेजन

27. शब्दावली

Glossary

प्रमुख शब्द (Key Terms)

शब्द	सरल अर्थ
सहएंजाइम (Coenzyme)	एंजाइम-कार्य में सहयोग करने वाला कार्बनिक अणु
जैव-उपलब्धता (Bioavailability)	सेवन की मात्रा का शरीर में उपलब्ध/उपयोग योग्य हिस्सा
फोर्टिफिकेशन (Fortification)	खाद्य में विशिष्ट पोषक जोड़ना
विटामर (Vitamer)	एक विटामिन की गतिविधि वाले संबंधित रूप
मेगालोब्लास्टिक (Megaloblastic)	कोशिका परिपक्वता में बाधा से बड़े अपरिपक्व रक्त-पूर्वगामी
प्रतिपोषक प्रभाव (Antinutritional Effect)	पोषक की उपलब्धता/उपयोग को घटाने वाला प्रभाव